

RELATÓRIO NARRATIVO

STATE OF DATA BRAZIL 2024–2025

Quais fatores mais influenciam o salário de um profissional de dados no Brasil em 2024?

Análise Avançada de Dados – UNIFSA

1. CONTEXTO

O mercado de dados e inteligência artificial tem crescido rapidamente no Brasil, impulsionado pela transformação digital das empresas e pelo aumento da demanda por profissionais especializados. Nesse cenário, compreender quais fatores influenciam a remuneração desses profissionais é relevante tanto para quem está planejando sua carreira quanto para organizações que desejam atrair e reter talentos.

Este trabalho utiliza a base State of Data Brazil 2024–2025, considerada o maior levantamento sobre profissionais de dados do país. A pesquisa foi realizada pela comunidade Data Hackers em parceria com a Bain & Company e reúne informações sobre perfil profissional, escolaridade, experiência, ferramentas utilizadas, cargos ocupados e remuneração.

A pergunta central que guiou toda a análise foi:

"Quais fatores mais influenciam o salário de um profissional de dados no Brasil em 2024?"

Todas as etapas de tratamento, análise e visualização dos dados foram desenvolvidas com o objetivo de responder essa questão de forma clara e fundamentada.

2. SOBRE OS DADOS

A base analisada possui aproximadamente 5.217 respondentes e mais de 400 variáveis relacionadas ao mercado de dados brasileiro. Os dados foram disponibilizados publicamente através do Kaggle e representam profissionais de diferentes regiões do país, níveis de experiência e áreas de atuação.

Por se tratar de dados reais, diversos problemas de qualidade precisaram ser tratados antes das análises estatísticas.

O principal desafio encontrado foi a variável salarial. Os salários não estavam disponíveis em formato numérico, mas sim organizados em faixas de renda. Para permitir cálculos estatísticos, cada faixa foi convertida para seu ponto médio correspondente. Embora essa abordagem introduza uma pequena imprecisão, ela permite realizar comparações consistentes entre grupos.

Também foram identificados registros com informações ausentes. Os respondentes que não informaram salário foram removidos das análises salariais, enquanto os casos de não resposta em gênero e raça não foram preenchidos artificialmente. Essa decisão foi adotada porque a ausência de resposta possui significado próprio e poderia ser distorcida por métodos de imputação.

Além disso, algumas categorias de cargos apresentavam nomenclaturas diferentes para funções semelhantes. Por isso, foi realizado um processo de padronização dos cargos antes da análise.

Após o tratamento dos dados, foi possível construir uma base consistente para investigar os fatores associados à remuneração dos profissionais de dados.

3. ACHADOS PRINCIPAIS

3.1 Senioridade é o principal fator salarial

A análise revelou que a senioridade é o fator mais importante na determinação dos salários.

Os resultados mostram uma evolução clara entre os níveis profissionais:

- Júnior: aproximadamente R\$ 3.500
- Pleno: aproximadamente R\$ 7.000
- Sênior: aproximadamente R\$ 14.000

Observa-se que a remuneração praticamente dobra a cada avanço de nível. Entre profissionais juniores e seniores, a diferença salarial alcança cerca de 300%.

Além disso, a correlação de Spearman entre senioridade e salário foi de aproximadamente 0,73, indicando uma associação forte entre as variáveis.

Esse resultado demonstra que o avanço de carreira possui impacto mais significativo sobre a renda do que qualquer outro fator analisado.

3.2 Experiência profissional também exerce grande influência

O segundo fator mais relevante foi o tempo de experiência.

Profissionais com mais anos de atuação tendem a apresentar salários substancialmente superiores aos profissionais iniciantes. A correlação observada entre experiência e salário foi de aproximadamente 0,66.

Os resultados indicam que profissionais com mais de dez anos de experiência podem receber até quatro vezes mais que aqueles em início de carreira.

Esse comportamento é esperado, pois a experiência geralmente está associada ao desenvolvimento de competências técnicas, conhecimento de negócio e capacidade de liderança.

3.3 O cargo ocupado influencia diretamente a remuneração

A especialização profissional também apresentou impacto relevante nos salários.

Cargos voltados para engenharia de dados, arquitetura de dados e inteligência artificial apresentaram as maiores medianas salariais da amostra.

Entre os destaques estão:

- Machine Learning Engineer
- AI Engineer
- Arquiteto de Dados
- Engenheiro de Dados

Essas funções apresentaram medianas próximas de R\$ 14.000 mensais.

Por outro lado, profissionais que atuam como Analistas de Dados apresentaram mediana próxima de R\$ 7.000.

Isso sugere que funções mais especializadas e com maior complexidade técnica tendem a receber remunerações superiores.

3.4 Escolaridade gera diferenciação salarial

A formação acadêmica também demonstrou influência sobre os salários.

Profissionais com mestrado ou doutorado apresentaram remuneração mediana superior à daqueles que possuem apenas graduação ou especialização lato sensu.

A diferença observada foi próxima de 40%.

Embora a escolaridade não tenha apresentado impacto tão forte quanto senioridade ou experiência, os resultados indicam que qualificações acadêmicas avançadas podem contribuir para o crescimento salarial.

3.5 Diferenças regionais permanecem presentes

A análise regional mostrou que profissionais localizados no Sudeste e no Sul apresentam salários medianos mais elevados que profissionais das regiões Norte e Nordeste.

A diferença observada foi próxima de 43%.

Entretanto, o crescimento do trabalho remoto pode contribuir para reduzir gradualmente essas disparidades ao longo dos próximos anos, permitindo que profissionais de diferentes regiões tenham acesso a oportunidades semelhantes.

3.6 Gênero e desigualdades estruturais

Ao analisar a remuneração por gênero, observou-se que a diferença salarial bruta na mediana geral é relativamente pequena.

No entanto, esse resultado não deve ser interpretado como evidência de igualdade plena.

As mulheres continuam sub-representadas em cargos técnicos avançados e posições de maior senioridade. Dessa forma, a desigualdade pode estar presente na distribuição das oportunidades de crescimento profissional, mesmo quando as medianas gerais parecem semelhantes.

Esse resultado reforça a importância de análises mais aprofundadas ao estudar questões de diversidade e inclusão.

4. RESPOSTA À PERGUNTA CENTRAL

Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a senioridade é o fator que mais influencia o salário dos profissionais de dados no Brasil em 2024.

O avanço de carreira apresenta impacto superior aos demais fatores analisados, produzindo diferenças salariais que chegam a 300% entre os níveis júnior e sênior.

Em seguida aparecem o tempo de experiência e a especialização do cargo, ambos fortemente associados à remuneração. Profissionais com muitos anos de atuação e que ocupam funções altamente técnicas tendem a receber os maiores salários do mercado.

A escolaridade possui influência moderada, enquanto fatores como região e gênero demonstram efeitos mais complexos, frequentemente relacionados a desigualdades estruturais e à distribuição das oportunidades profissionais.

Portanto, a principal conclusão desta análise é que o crescimento salarial no mercado de dados brasileiro está fortemente ligado ao desenvolvimento da carreira profissional, à acumulação de experiência e à especialização técnica.

5. LIMITAÇÕES E ASPECTOS ÉTICOS

Embora a base utilizada seja uma das mais completas disponíveis sobre o mercado brasileiro de dados, algumas limitações devem ser consideradas.

A pesquisa é baseada em respostas voluntárias, o que pode gerar viés de seleção. Profissionais mais engajados em comunidades técnicas tendem a participar com maior frequência, podendo não representar integralmente todo o mercado.

Além disso, a conversão das faixas salariais para pontos médios introduz uma simplificação necessária para as análises estatísticas. Os resultados obtidos devem ser interpretados como aproximações e não como valores exatos.

Também é importante destacar que correlação não implica causalidade. O fato de duas variáveis estarem associadas não significa que uma causa a outra.

Por fim, análises envolvendo gênero e raça exigem cuidado especial. Diferenças salariais observadas podem refletir fatores históricos, sociais e estruturais que não estão totalmente capturados pelos dados disponíveis. Dessa forma, qualquer conclusão deve ser apresentada com responsabilidade e contextualização adequada.

REFERÊNCIAS

Data Hackers & Bain & Company. State of Data Brazil 2024–2025. Kaggle.